



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

INGENIERÍA CIVIL
TELEMÁTICA

Teoría de Sistemas Operativos

ELO321 - Módulo 1

Lección 6

Docente: Berioska Contreras Vargas
MSc Security and Privacy – EIT/UNITN/UTU



■ Tabla de Contenidos

Tópicos

Planificación por Prioridad

Múltiples Filas

Planificación con Múltiples Procesadores

Planificación por Prioridad

- Un valor **numérico entero** es asociado a cada proceso.
- El procesador es asignado al proceso con la mayor prioridad equivalente al **menor valor numérico entero**.
 - Preventivo y No Preventivo.
- La prioridad es **inversa a la predicción de tiempo de ráfaga**.
 - Al disminuir la prioridad, podría ejecutarse nunca.
 - Al aumentar el tiempo, debería aumentar la prioridad.



Ejemplo de Priorización

- Aplicando una planificación por prioridad.
- Tiempo de espera promedio es igual a 8.2

Proceso	Tiempo de Ráfaga	Prioridad
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	1	5
P5	5	2





Priorización y Round Robin

- Ejecutar el proceso con mayor prioridad, donde la igualdad de prioridad se resuelve con Round Robin:
- Tiempo cuántum $\phi=2$

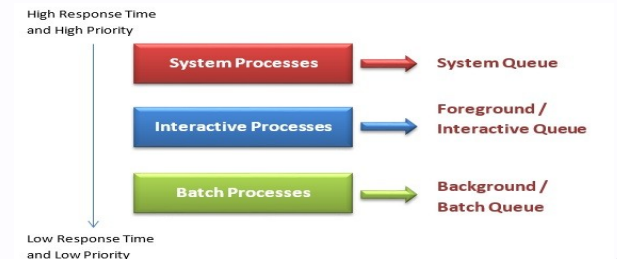
Proceso	Tiempo de Ráfaga	Prioridad
P1	4	3
P2	5	2
P3	8	2
P4	7	1
P5	3	3





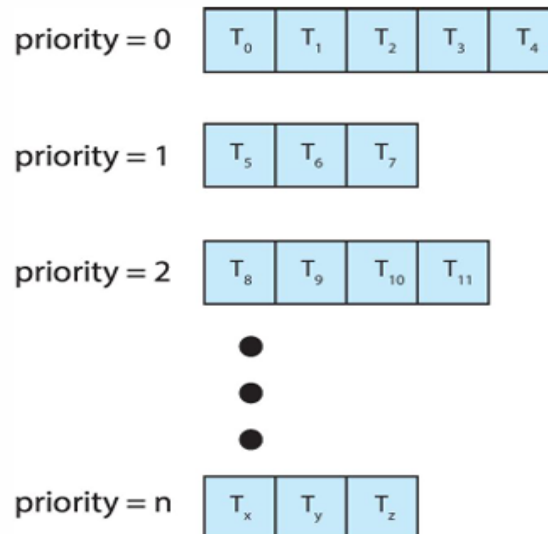
Filas Multi Niveles I

- La fila de procesos preparados consiste de múltiples filas.
- El planificador de las múltiples files se define por los siguientes parámetros:
 - Número de filas.
 - Algoritmos de planificación por cada fila.
 - Decidir método a usar por proceso.
 - Planificar entre filas.



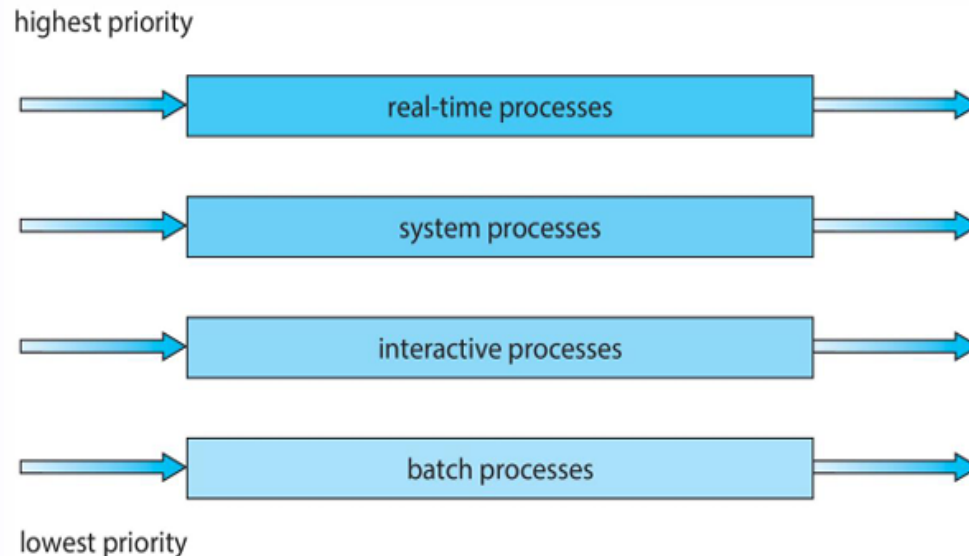
Filas Multi Niveles II

- Planficando con prioridad implica **filas separadas** para cada prioridad.
- Planificar el proceso en la fila de mayor prioridad



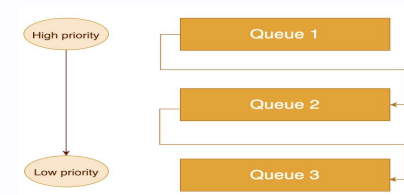
Filas Multi Niveles III

- Priorización basada en **tipos de procesos**.



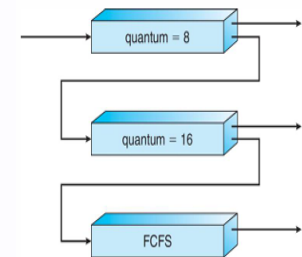
Retroalimentación de MultiFilas

- Un proceso puede moverse entre varias filas.
- El planificador de fila de retroalimentación multinivel está definido por:
 - Número de filas.
 - Planificar algoritmos para cada fila.
 - Método para determinar cuando actualizar un proceso.
 - Método para decidir cuando degradar un proceso.
 - Método para determinar qué fila asignar.



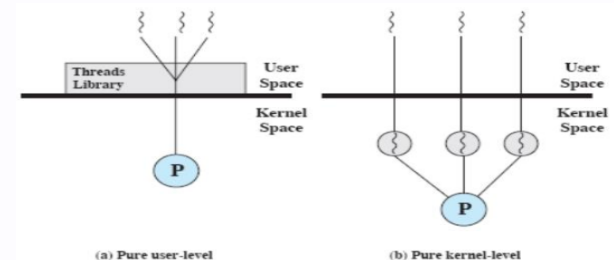
Ejemplo Retroalimentación

- Tres filas: Q0 $\phi=8\text{ms}$, Q1 $\phi=16\text{ms}$ y Q2 FCFS
- Planificación
 - Un proceso nuevo entra a la fila Q0 servido por RR, debe ejecutarse en 8ms, de otro modo pasará a fila Q1.
 - Una tarea nueva es servida con RR en fila Q1.
 - Se asignan 16ms para completarse, si no la tarea será movida a fila Q2.



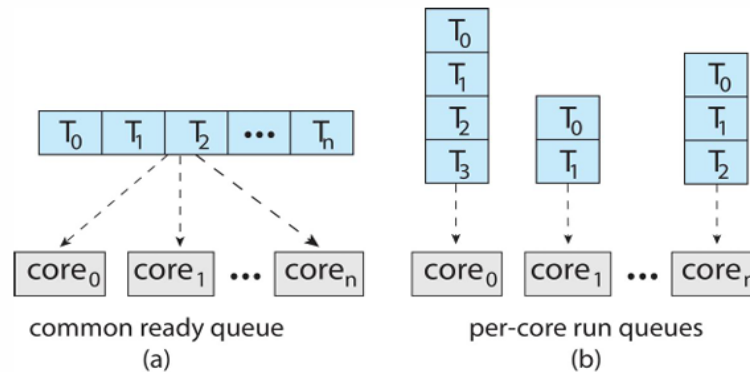
Planificación de Hilos

- Los hilos del nivel de usuario difieren de los hilos del nivel de núcleo.
- En el *nivel de usuario*, la competición dentro de los procesos se enfrenta con el mecanismo de **Alcance de Contención de Proceso** (PCS) o algún mecanismo de prioridad.
- En el *nivel núcleo* la competencia de hilos del sistema se enfrenta con el mecanismo **Alcance de Contención de Sistema** (SCS)



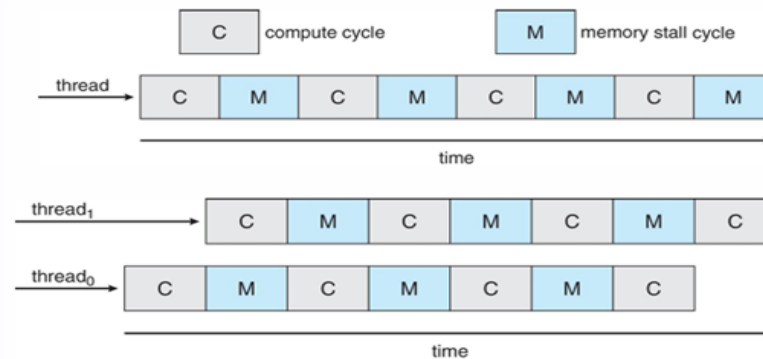
Planificación MultiProcesador

- La planificación es más compleja en **arquitecturas de múltiples procesadores**:
 - Multiprocesamiento simétrico o SMP (fila común o fila por cada procesador)
 - Procesadores multinúcleos
 - Núcleos multihilos
 - Sistemas NUMA



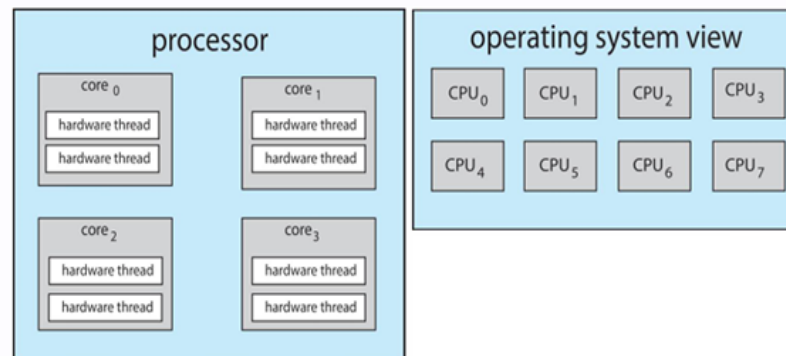
Procesadores multinúcleos

- Tendencia de integrar **múltiples núcleos** de un procesador en un mismo chip físico.
- Es rápido y consume menos energía.
- Procesa múltiples hilos por núcleo, acelerando el progreso cuando la memoria es accedida por un momento de consulta de datos.
- Ante el acceso a memoria, se alterna a otro hilo.



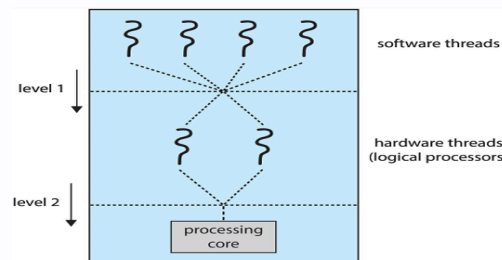
Sistema Multi Núcleo/Hilos I

- Cada chip **multihilos** (CMT) asigna a cada núcleo un conjunto de hilos a nivel físico (Hyperthreading).
- Ejemplo: sistema de 4 núcleos con capacidad doble de gestión de hilos conforma **8 procesadores lógicos**.



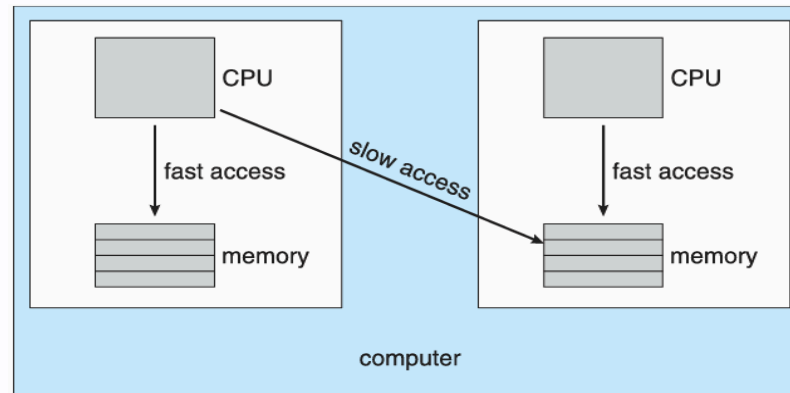
Sistema Multi Núcleo/Hilos II

- Dos niveles de planificación.
- El **sistema operativo** decide cual hilo ejecutar en un procesador lógico.
- Cada **núcleo** decide que gestor de hilo usar del núcleo físico.
 - **Balanceo de carga**: distribución equitativa.
 - **Migración de subida**: verifica tareas cargadas.
 - **Migración de bajada**: procesador desocupado descarga tarea de un procesador ocupado.



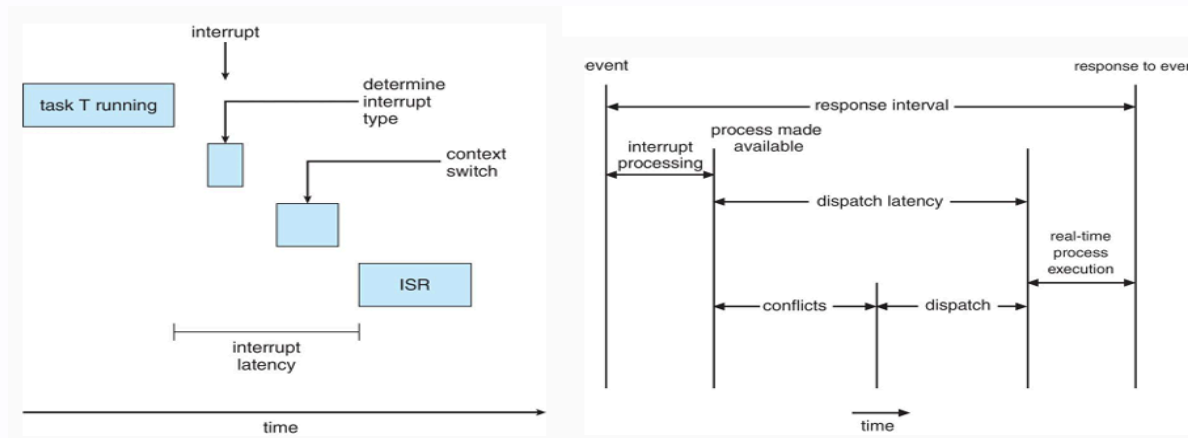
Planificación NUMA

- **Arquitectura No Uniforme de Memoria** es un conjunto de procesadores lógicos y caché que son próximos entre sí.
- El **sistema operativo** asignará memoria próxima al procesador donde se está ejecutando el hilo.
 - Tareas críticas en tiempo real tendrán alta prioridad.
 - Tareas serán servidas por su periodo de expiración.



Tiempo Real de Planificación

- Cantidad de tiempo que transcurre desde que un evento ocurre hasta que es servido.
- **Latencia de Interrupción:** tiempo de arribo de la señal de interrupción para iniciar la rutina.
- **Latencia de Liberación:** tiempo de planificación para retirar un proceso del procesador y alternar por otro.





♥ ¡Gracias por tu Atención!

```
$ echo "Initiating gentle system halt..."  
$ sudo shutdown -h now
```